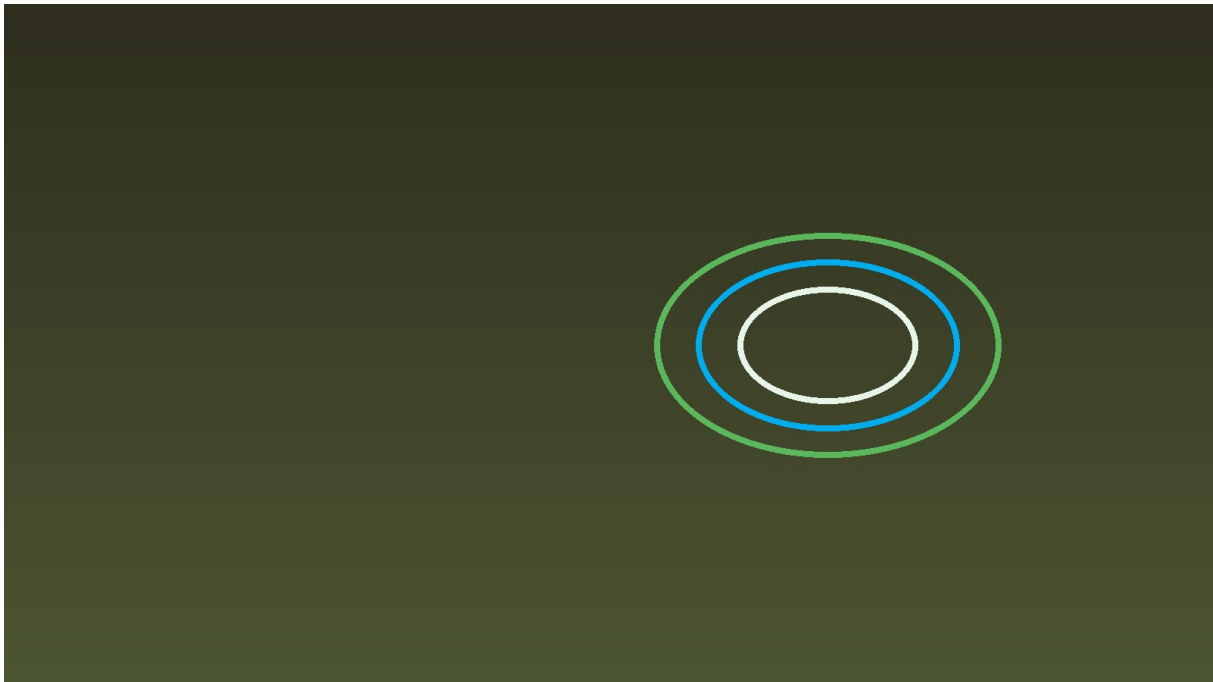


CLINICA

Fisiología de la Carga, Fatiga y Recuperación: Nuevos Paradigmas en el Control de Cargas e Inflamación

Publicado: 2026-09-06



Resumen

Analizamos cómo la dosificación de la carga externa, la fatiga neuromuscular en esfuerzos de alta intensidad y la inflamación miocárdica mediada por receptores de mineralocorticoides redefinen la recuperación clínica. Además, evaluamos críticamente el uso de algoritmos para la predicción de lesiones en poblaciones expuestas a alto estrés físico.

Puntos clave

- La fatiga neuromuscular en eventos concurrentes (HYROX) genera una caída progresiva del ritmo de carrera, manteniéndose a intensidades submáximas respecto al VT2 (84.13%) y la $\dot{V}O_{2\max}$ (76.33%).
- El entrenamiento compensatorio post-partido en futbolistas profesionales equilibra eficazmente las disparidades de carga de alta velocidad (HSR) entre jugadores titulares y suplentes.

- La activación inapropiada de los receptores de mineralocorticoides (MR) induce inflamación miocárdica y fibrosis, destacando el papel protector de los MRAs frente al daño cardiovascular crónico.
- Los modelos predictivos algorítmicos para riesgo de lesiones muestran una pobre capacidad de discriminación (AUC 0.59) en validaciones externas, limitando su utilidad clínica práctica.

En el ámbito de la fisiología clínica del ejercicio, la intersección entre la carga de entrenamiento, los mecanismos inflamatorios sistémicos y la fatiga neuromuscular representa uno de los desafíos más complejos y vigentes. Comprender cómo responden los diferentes tejidos —desde el miocardio ante el estrés humoral hasta el sistema musculoesquelético frente al esfuerzo dinámico— es crucial para prescribir estrategias de recuperación eficaces y evitar el sobreentrenamiento. En esta revisión editorial, analizamos la evidencia más reciente publicada en prestigiosas revistas del área para ofrecer una visión clínica aplicada a médicos, kinesiólogos y fisiólogos del ejercicio en Chile y Latinoamérica.

Contexto científico

La evaluación continua de la fatiga y los procesos inflamatorios requiere un abordaje multifactorial. Por un lado, el ejercicio concurrente de alta intensidad impone una severa fatiga metabólica y neuromuscular, obligando al sistema cardiovascular a operar cerca de sus límites de adaptación. Por otro lado, la exposición a cargas asimétricas de entrenamiento en deportes colectivos puede desencadenar desadaptaciones funcionales si no se gestionan adecuadamente mediante estímulos compensatorios. A nivel molecular, la activación persistente de vías inflamatorias en el miocardio y la incapacidad de predecir de forma fidedigna el riesgo de lesiones mediante algoritmos estandarizados resaltan la necesidad de refinar nuestros criterios de monitoreo fisiológico.

Hallazgos principales

- **Fatiga neuromuscular en eventos concurrentes:** El estudio 'HYScience' publicado en el International Journal of Sports Physiology and Performance (2026) demostró que durante una competencia oficial de HYROX PRO MEN, los atletas experimentan una pérdida progresiva de la velocidad de carrera, cayendo de 16.13 km/h en el primer segmento de 1 km a 13.58 km/h en el octavo, con el ritmo más bajo registrado en la zona de transición o 'Roxzone' (10.52 km/h). La intensidad media running se mantuvo a niveles submáximos correspondientes al 84.13% del VT2 y al 76.33% de la vVO2max, evidenciando que sostener una mayor intensidad relativa respecto al VT2 es el factor clave para optimizar el rendimiento.
- **Eficacia del entrenamiento compensatorio:** Una investigación en futbolistas profesionales de 25 años (IJSPP, 2026) reveló que la aplicación de entrenamiento compensatorio (ejercicio interválico de alta intensidad de aproximadamente 925 metros) post-partido mitiga significativamente las brechas en la carga externa de velocidad entre titulares y no titulares. Los suplentes sin minutos (G2) y aquellos con minutos limitados (G3) aumentaron sustancialmente su distancia a alta velocidad (HSR) de 33 a 261 metros y de 143 a 318 metros respectivamente, aproximando sus valores a los de los titulares (585 metros).
- **Inflamación miocárdica mediada por receptores:** De acuerdo con una revisión en la revista Hypertension (2026), la activación inapropiada de los receptores de mineralocorticoides (MR) por exceso de aldosterona induce inflamación miocárdica y fibrosis. Los antagonistas de estos receptores (MRAs), incluyendo los nuevos compuestos no esteroideos, atenúan de forma directa esta inflamación y remodelación adversa en el tejido miocárdico e inmune, superando los beneficios de la simple reducción de la presión arterial.
- **Falla en la predicción algorítmica de lesiones:** Un riguroso estudio de validación externa en 308 paracaidistas militares seguido durante un año de exposición (Medicine and Science in Sports and

Exercise, 2026) determinó que un algoritmo diseñado para predecir lesiones musculoesqueléticas falló notablemente en su fase de validación independiente. El modelo obtuvo un área bajo la curva (AUC) de solo 0.59, con un 30.7% de la cohorte lesionada, demostrando que estos modelos predictivos cerrados no justifican su implementación clínica en entornos de alta exigencia física.

Aplicacion en fisiologia clinica

Para los profesionales en Chile y Latinoamérica, estos hallazgos proporcionan pautas de aplicación directa. En primer lugar, la fatiga acumulada en competencias concurrentes de alta intensidad debe gestionarse entendiendo que los atletas regulan su ritmo de forma submáxima en relación con sus umbrales ventilatorios, lo que requiere estrategias de recuperación enfocadas en la restauración glucogénica y neuromuscular inmediata. En segundo lugar, el uso de entrenamiento compensatorio post-partido en futbolistas suplentes es una herramienta práctica invaluable para estandarizar el estímulo semanal y prevenir lesiones por picos agudos de carga al reincorporarse a la competencia activa. Finalmente, la ineficacia de los modelos algorítmicos rígidos para predecir lesiones resalta la importancia de la evaluación clínica directa y personalizada, monitoreando las vías inflamatorias y protegiendo incluso la salud miocárdica frente a procesos de estrés e inflamación dependientes de mineralocorticoides.

Implicaciones clinicas

Para los profesionales de la salud y el movimiento en Latinoamérica, estos hallazgos sugieren abandonar la confianza ciega en algoritmos predictivos genéricos y priorizar el monitoreo fisiológico continuo. La dosificación precisa de la carga a través de estrategias como el entrenamiento compensatorio post-partido es esencial para mantener la homogeneidad adaptativa en el plantel, mientras que la comprensión de los mecanismos inflamatorios mediocárdicos subyacentes abre nuevas perspectivas sobre la protección cardiovascular y sistémica en atletas de resistencia y personal sometido a alta exigencia física.

Referencias

1. Role of Mineralocorticoid Receptors in Cardiovascular Disease. (Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42333473/>
2. Relative Running Intensity and Pacing During an Official HYROX PRO MEN Competition: The HYSscience Study. (International journal of sports physiology and performance, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42697540/>
3. Effects of the Compensatory Training Strategy on External Speed Load Between Starter and Nonstarter Soccer Players. (International journal of sports physiology and performance, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42697538/>
4. External Validation of an Injury Risk Prediction Algorithm in US Army Paratroopers. (Medicine and science in sports and exercise, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42696677/>



www.metabolicfitness.cl

© Metabolic Fitness